

TensorEngine: informe de corrida

Modelo: R_plus_alpha_times_RicciSq

Run ID: run_553ab359848815da4ede

Estado: partial

Backend: structural-python 0.9.0

Verificaciones: 45 aprobadas, 0 fallidas, 3 indeterminadas.

Presentación: simplificación protegida, sin modificar los objetos canónicos. Las operaciones e hipótesis usadas por expresión constan en `presentation.json` y en los comentarios del archivo LaTeX. La validación xAct corresponde a la IR canónica.

Deltas canónicos: 2481 sustituciones y 0 trazas registradas en las pasadas del álgebra (incluidas verificaciones); 0 deltas explícitos en las 13 cantidades finales. Detalle e índices sustituidos en `delta_contractions.json`.

Expresiones tensoriales abstractas

Las expresiones de esta sección son covariantes y no incorporan sustituciones del ansatz.

L

$$L = R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_4} g^{d_3 d_5} R_{d_4 d_6 d_5 d_7} g^{d_6 d_7} \alpha$$

Significado: Densidad lagrangiana escalar normalizada de la teoría.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: validated_model

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

M_{ab}

$$M_{ab} = 2 \left(R_{a d_0 b}{}^{d_0} + \alpha \left(R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} + R_{a}{}^{d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_2} \right) \right)$$

Significado: Derivada de L respecto de la métrica inversa, M_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

P^{abcd}

$$P^{abcd} = -\frac{g^{a d} g^{b c}}{2} - \frac{g^{a d} R^b{}_{d_0}{}^{c d_0} \alpha}{2} - \frac{R^a{}_{d_0}{}^{d d_0} g^{b c} \alpha}{2} + \frac{g^{a c} g^{b d}}{2} + \frac{g^{a c} R^b{}_{d_0}{}^{d d_0} \alpha}{2} + \frac{R^a{}_{d_0}{}^{c d_0} g^{b d} \alpha}{2}$$

Significado: Momento de curvatura $\hat{P}^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $a^{\uparrow}, b^{\uparrow}, c^{\uparrow}, d^{\uparrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

J^a

$$J^a = 0$$

Significado: Momento J^a conjugado a $\nabla_a \phi$.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

F_ϕ

$$F_\phi = 0$$

Significado: Derivada explícita $F_\phi = \partial L / \partial \phi$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

E_{ab}

$$\begin{aligned} E_{ab} = & R_{a d_0 b}{}^{d_0} - \frac{g_{a b} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_1} g_{b d_2} g^{d_3 d_4} \right. \\ & + \nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_1} g^{d_3 d_4} + R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} + R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} \\ & - \nabla_a \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{b d_2} - \nabla_b \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a d_2} - \nabla_{d_1} \left(\nabla_a \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{b d_2} \\ & - \nabla_{d_1} \left(\nabla_b \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} - g_{a b} R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_3} R_{d_1 d_2}{}^{d_1 d_3} - R_{a d_1 b d_2} R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \\ & \left. - R_{a d_1 b d_2} R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} + 2 \nabla_{d_2} \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a b} + 2 R_a{}^{d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_2} + 2 R_a{}^{d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_2}{}^{d_0 d_1} \right) \end{aligned}$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange métrica E_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow$

Fuentes del pipeline: delta_lagrangian, curvature_derivative_metric_term

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$$\begin{aligned} E_{ab}|_{\nabla \nabla P} = & \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_1} g_{b d_2} g^{d_3 d_4} + \nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_1} g^{d_3 d_4} \right. \\ & - \nabla_a \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{b d_2} - \nabla_b \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a d_2} - \nabla_{d_1} \left(\nabla_a \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{b d_2} \\ & \left. - \nabla_{d_1} \left(\nabla_b \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} + 2 \nabla_{d_2} \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a b} \right) \end{aligned}$$

La expresión anterior identifica la contribución $-2\nabla^c \nabla^d P_{acdb}$ dentro de E_{ab} .

E_ϕ

$$E_\phi = 0$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange escalar E_ϕ .

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `scalar_derivative`, `scalar_gradient_momentum`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$\mathcal{R}$

$$\mathcal{R} = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}$$

Significado: Escalar de Ricci construido con la convención geométrica activa.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$R_{ab}R^{ab}$

$$R_{ab}R^{ab} = g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} g^{gh} R_{gehf}$$

Significado: Invariante cuadrático de Ricci $R_{ab} R^{ab}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

R_{abcd}

$$R_{abcd} = R_{abcd}$$

Significado: Tensor de Riemann covariante tratado como entrada geométrica.

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow, c_\downarrow, d_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$R_{abcd}R^{abcd}$

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{abcd} R_{efgh}$$

Significado: Invariante de Kretschmann $R_{abcd} R^{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

$$\nabla_e P^{abcd} = \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_e \left(R^a{}_{d_0}{}^{c d_0} \right) g^{bd} + \nabla_e \left(R^b{}_{d_0}{}^{d d_0} \right) g^{ac} - \nabla_e \left(R^a{}_{d_0}{}^{d d_0} \right) g^{bc} - \nabla_e \left(R^b{}_{d_0}{}^{c d_0} \right) g^{ad} \right)$$

Significado: Primera derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `curvature_momentum`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

$$\begin{aligned} \nabla_f \nabla_e P^{abcd} = \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_f \left(\nabla_e \left(R^a{}_{d_0}{}^{c d_0} \right) \right) g^{bd} + \nabla_f \left(\nabla_e \left(R^b{}_{d_0}{}^{d d_0} \right) \right) g^{ac} - \nabla_f \left(\nabla_e \left(R^a{}_{d_0}{}^{d d_0} \right) \right) g^{bc} \right. \\ \left. - \nabla_f \left(\nabla_e \left(R^b{}_{d_0}{}^{c d_0} \right) \right) g^{ad} \right) \end{aligned}$$

Significado: Segunda derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow, f_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `nabla_P`

Wolfram/xAct: validación xAct no solicitada. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

Descomposición compacta adicional

Esta vista se agrega después de los resultados anteriores y reutiliza exactamente la IR canónica ya calculada. No interviene en la validación ni en los fingerprints.

Descomposición de E_{ab} .

$$E_{ab} = M_{ab} - \mathcal{R}_{(ab)}[P] - \frac{1}{2} g_{ab} L - 2 \nabla_m \nabla_n P^{mn}{}_{ab}$$

Reconstrucción IR: symbolic. El backend conservador no redujo a cero el residual de reconstrucción.

forma compacta:
$$\begin{aligned} E_{ab} = R_{a d_0 b}{}^{d_0} - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_1} g_{b d_2} g^{d_3 d_4} \right. \\ + \nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_1} g^{d_3 d_4} + R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} \\ + R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} - \nabla_a \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{b d_2} \\ - \nabla_b \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a d_2} - \nabla_{d_1} \left(\nabla_a \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{b d_2} \\ - \nabla_{d_1} \left(\nabla_b \left(R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} - g_{ab} R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_3} R_{d_1 d_2}{}^{d_1 d_3} - R_{a d_1 b d_2} R_{d_0}{}^{d_1 d_0 d_2} \\ - R_{a d_1 b d_2} R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} + 2 \nabla_{d_2} \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}{}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{ab} + 2 R_{a d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_2} \\ \left. + 2 R_{a d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_2}{}^{d_0 d_1} \right) \end{aligned}$$

Bloque M_{ab} (fuentes: `metric_momentum`).

forma compacta:
$$M_{ab} = 2 \left(R_{a d_0 b}{}^{d_0} + \alpha \left(R_{a d_0}{}^{d_0 d_2} R_{b d_1}{}^{d_1 d_2} + R_{a d_1 b}{}^{d_2} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_2} \right) \right)$$

Bloque $-\mathcal{R}_{(ab)}[P]$ (fuentes: `curvature_momentum`, `riemann_tensor`).

forma compacta: $-\mathcal{R}_{(ab)}[P] = \frac{1}{2} \left(-g_{a d_1} \left(-\frac{g^{d_1 d_2} g^{d_3 d_4}}{2} - \frac{g^{d_1 d_2} R^{d_3}_{d_0} g^{d_4 d_0} \alpha}{2} - \frac{R^{d_1}_{d_0} g^{d_2 d_0} g^{d_3 d_4} \alpha}{2} \right. \right.$
 $\left. + \frac{g^{d_1 d_4} g^{d_3 d_2}}{2} + \frac{g^{d_1 d_4} R^{d_3}_{d_0} g^{d_2 d_0} \alpha}{2} + \frac{R^{d_1}_{d_0} g^{d_4 d_0} g^{d_3 d_2} \alpha}{2} \right) R_{b d_3 d_4 d_2}$
 $- g_{b d_1} \left(-\frac{g^{d_1 d_2} g^{d_3 d_4}}{2} - \frac{g^{d_1 d_2} R^{d_3}_{d_0} g^{d_4 d_0} \alpha}{2} - \frac{R^{d_1}_{d_0} g^{d_2 d_0} g^{d_3 d_4} \alpha}{2} \right.$
 $\left. + \frac{g^{d_1 d_4} g^{d_3 d_2}}{2} + \frac{g^{d_1 d_4} R^{d_3}_{d_0} g^{d_2 d_0} \alpha}{2} + \frac{R^{d_1}_{d_0} g^{d_4 d_0} g^{d_3 d_2} \alpha}{2} \right) R_{a d_3 d_4 d_2} \Big)$

Bloque $-\frac{1}{2}g_{ab}L$ (fuentes: `lagrangian`).

forma compacta: $-\frac{1}{2}g_{ab}L = -\frac{1}{2}g_{ab} \left(R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} \right.$
 $\left. + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_4} g^{d_3 d_5} R_{d_4 d_6 d_5 d_7} g^{d_6 d_7} \alpha \right)$

Bloque $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}$ (fuentes: `curvature_momentum`, `nabla_nabla_P`).

forma compacta: $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} = \frac{1}{2} \alpha \left(\nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_1} g_{b d_2} g^{d_3 d_4} \right.$
 $+ \nabla_{d_4} \left(\nabla_{d_3} \left(R_{d_0}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_1} g^{d_3 d_4} - \nabla_a \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{b d_2}$
 $- \nabla_b \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a d_2} - \nabla_{d_1} \left(\nabla_a \left(R_{d_0}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{b d_2}$
 $- \nabla_{d_1} \left(\nabla_b \left(R_{d_0}^{d_1 d_0 d_2} \right) \right) g_{a d_2} + 2 \nabla_{d_2} \left(\nabla_{d_1} \left(R_{d_0}^{d_2 d_0 d_1} \right) \right) g_{a b} \Big)$

Descomposición de E_ϕ .

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

Reconstrucción IR: verified. Los dos bloques reconstruyen exactamente E_ϕ en la IR canónica.

forma compacta: $E_\phi = 0$

Bloque F_ϕ (fuentes: `scalar_derivative`).

forma compacta: $F_\phi = 0$

Bloque $-\nabla_a J^a$ (fuentes: `scalar_gradient_momentum`, `scalar_euler`).

forma compacta: $-\nabla_a J^a = 0$

Descomposición de P^{abcd} .

$$P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$$

Reconstrucción IR: verified. La forma compacta y la expandida referencian el mismo objeto P^{abcd} .

$$\begin{aligned} \text{forma compacta: } P^{abcd} = & -\frac{g^{ad} g^{bc}}{2} - \frac{g^{ad} R_{d_0}^b{}^c{}^{d_0} \alpha}{2} - \frac{R_{d_0}^a{}^{d d_0} g^{bc} \alpha}{2} \\ & + \frac{g^{ac} g^{bd}}{2} + \frac{g^{ac} R_{d_0}^b{}^{d d_0} \alpha}{2} + \frac{R_{d_0}^a{}^c{}^{d_0} g^{bd} \alpha}{2} \end{aligned}$$

Expresiones proyectadas mediante el ansatz

Ansatz utilizado: draft4_circular.

$$\begin{aligned} (x^\mu) &= (\tau, r, \varphi), \quad ds^2 \\ &= -f(r) d\tau^2 + \frac{1}{f(r)} dr^2 + r^2 d\varphi^2 \end{aligned}$$

$$\phi = \Phi(r, \varphi) \quad (\text{genérico, sin especialización})$$

Las componentes completas se conservan de forma dispersa en **results.json**; el documento muestra como máximo doce componentes no nulas por tensor.

L

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$L|_{\text{ansatz}} = \frac{1}{2r^2} \left(3\alpha f'(r)^2 + r^2 (\alpha f''(r) - 2) f''(r) + 2r (\alpha f''(r) - 2) f'(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

M_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[M_{ab}]_{00} = \frac{1}{2r^2} f(r) \left(\alpha \left(-3f'(r)^2 - 2r^2 f''(r)^2 - 3r f'(r) f''(r) \right) + 2r f'(r) + 2f''(r) r^2 \right)$$

$$[M_{ab}]_{11} = \frac{1}{r^2 f(r)} \left(-r f'(r) - r^2 f''(r) + \frac{3\alpha f'(r)^2}{2} + \alpha r^2 f''(r)^2 + \frac{3\alpha r f'(r) f''(r)}{2} \right)$$

$$[M_{ab}]_{22} = (-2r + 3\alpha f'(r) + \alpha r f''(r)) f'(r)$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

P^{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[P^{abcd} \right]^{0110} = \frac{(r - \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0220} = \frac{(2r - \alpha (3f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0101} = \frac{(-r + \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0202} = \frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1010} = \frac{(-r + \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1001} = \frac{(r - \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1221} = \frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1212} = -\frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{2020} = \frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{2121} = -\frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{2002} = \frac{(2r - \alpha (3f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{2112} = \frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

J^a

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 3. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

F_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

E_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[E_{ab}]_{00} = \frac{1}{4r^3} f(r) \left(\alpha \left(-r^3 f''(r)^2 - 3r f'(r)^2 + 6f'(r) f(r) - 6r f''(r) f(r) + 2f'(r) f''(r) r^2 \right. \right. \\ \left. \left. + 2f'(r) f^{(3)}(r) r^3 + 4f(r) f^{(4)}(r) r^3 + 10f(r) f^{(3)}(r) r^2 \right) - 2f'(r) r^2 \right)$$

$$[E_{ab}]_{11} = \frac{1}{4r^3 f(r)} \left(\alpha \left(r^3 f''(r)^2 + 3r f'(r)^2 + 6f(r) f'(r) - 6r f(r) f''(r) - 2f(r) f^{(3)}(r) r^2 \right. \right. \\ \left. \left. - 2f'(r) f''(r) r^2 - 2f'(r) f^{(3)}(r) r^3 \right) + 2f'(r) r^2 \right)$$

$[E_{ab}]_{22}$

$$= \frac{1}{4r} \left(r \left(\alpha \left(9f'(r)^2 - r^2 f''(r)^2 + 12f''(r) f(r) - 6r f''(r) f'(r) - 6r f(r) f^{(3)}(r) - 2f'(r) f^{(3)}(r) r^2 - 2f(r) f^{(4)}(r) r^3 \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. + 2f''(r) r^2 \right) - 12\alpha f'(r) f(r) \right) \right)$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ab.

E_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$E_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_phi.

$\mathcal{R}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\mathcal{R}|_{\text{ansatz}} = - \left(\frac{2 f'(r)}{r} + f''(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$R_{ab}R^{ab}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{ab}R^{ab}|_{\text{ansatz}} = \frac{f''(r)^2}{2} + \frac{3 f'(r)^2}{2 r^2} + \frac{f'(r) f''(r)}{r}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

R_{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[R_{abcd}]_{0101} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0110} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0202} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0220} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1001} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1010} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1212} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{1221} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2002} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2020} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2112} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2121} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$$R_{abcd}R^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{ansatz}} = f''(r)^2 + \frac{2 f'(r)^2}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0110} = \frac{\alpha \left(-r f''(r) - r^2 f^{(3)}(r) + f'(r)\right)}{2 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0220} = \frac{\alpha \left(3 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) - 3 r f''(r)\right)}{4 r^4 f(r)}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0120} = \frac{\alpha \left(-r f''(r) + f'(r)\right)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0210} = \frac{\alpha \left(-r f''(r) + f'(r)\right)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0101} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r) + r^2 f^{(3)}(r)\right)}{2 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0201} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r)\right)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0202} = \frac{\alpha \left(-3 f'(r) + r^2 f^{(3)}(r) + 3 r f''(r)\right)}{4 r^4 f(r)}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0102} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r)\right)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1010} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r) + r^2 f^{(3)}(r)\right)}{2 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{1020} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r)\right)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1001} = \frac{\alpha \left(-r f''(r) - r^2 f^{(3)}(r) + f'(r)\right)}{2 r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1221} = \frac{\alpha \left(-3 f'(r) + r^2 f^{(3)}(r) + 3 r f''(r)\right) f(r)}{4 r^4}$$

Representación compacta: se muestran 12 de 20 componentes no nulas. Proyección completa almacenada: 20 componentes no nulas de 243. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0110} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r) + r^2 f^{(3)}(r)\right) f'(r) f(r)}{4 r^2}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0220} = \frac{\alpha \left(-3 f'(r) + r^2 f^{(3)}(r) + 3 r f''(r)\right) f'(r)}{8 r^4}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0110} = \alpha \left(-\frac{f^{(4)}(r)}{2} + \frac{f''(r)}{r^2} - \frac{f'(r)}{r^3} - \frac{f^{(3)}(r)}{2r} - \frac{f'(r) f^{(3)}(r)}{4 f(r)} + \frac{f'(r)^2}{4 r^2 f(r)} - \frac{f'(r) f''(r)}{4 r f(r)} \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0220} = \frac{1}{8 r^5 f(r)^2} \alpha \left(-12 f'(r) f(r) + 3 r f'(r)^2 - r^3 f'(r) f^{(3)}(r) - 6 r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right. \\ \left. - 3 r^2 f'(r) f''(r) - 2 r^3 f^{(4)}(r) f(r) + 12 r f''(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{12}^{0120} = \frac{\alpha \left(-2 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) + 2 r f''(r)\right)}{4 r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{12}^{0210} = \frac{\alpha \left(-2 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) + 2 r f''(r)\right)}{4 r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{21}^{0120} = -\frac{1}{8r^3 f(r)} \alpha \left(-4 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + 2r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{21}^{0210} = -\frac{1}{8r^3 f(r)} \alpha \left(-4 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + 2r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{22}^{0110} = -\frac{\alpha r f^{(3)}(r) f(r)}{2}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{22}^{0220} = \frac{\alpha \left(5 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) - 5 r f''(r) \right)}{4r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0101} = \frac{\alpha \left(-r f''(r) - r^2 f^{(3)}(r) + f'(r) \right) f'(r) f(r)}{4r^2}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0101} = \alpha \left(\frac{f^{(4)}(r)}{2} + \frac{f'(r)}{r^3} + \frac{f^{(3)}(r)}{2r} - \frac{f''(r)}{r^2} - \frac{f'(r)^2}{4r^2 f(r)} + \frac{f'(r) f^{(3)}(r)}{4 f(r)} + \frac{f'(r) f''(r)}{4r f(r)} \right)$$

Representación compacta: se muestran 12 de 60 componentes no nulas. Proyección completa almacenada: 60 componentes no nulas de 729. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. La corrida no solicitó validación Wolfram/xAct.

Extras: perfiles escalares de una variable, con la misma métrica del ansatz genérico. Se sustituyen únicamente las componentes de L y P^{abcd} ya calculadas; sin validación xAct independiente de estos perfiles. Las componentes completas de estos extras constan en **presentation.json**.

Extra: $\phi = \Phi(r)$

$$L = \frac{1}{2r^2} \left(3\alpha f'(r)^2 + r^2 \left(\alpha f''(r) - 2 \right) f''(r) + 2r \left(\alpha f''(r) - 2 \right) f'(r) \right)$$

Componentes independientes no nulas; $P^{abcd} = -P^{bacd} = -P^{abdc} = P^{cdab}$.

$$\left[P^{abcd}\right]^{0101} = \frac{(-r + \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{0202} = \frac{(-2r + \alpha (3 f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{1212} = -\frac{(-2r + \alpha (3 f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

Extra: $\phi = \Phi(\varphi)$

$$L = \frac{1}{2r^2} \left(3\alpha f'(r)^2 + r^2 (\alpha f''(r) - 2) f''(r) + 2r (\alpha f''(r) - 2) f'(r) \right)$$

Componentes independientes no nulas; $P^{abcd} = -P^{bacd} = -P^{abdc} = P^{cdab}$.

$$\left[P^{abcd} \right]^{0101} = \frac{(-r + \alpha (r f''(r) + f'(r)))}{2r}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0202} = \frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r)))}{4r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1212} = -\frac{(-2r + \alpha (3f'(r) + r f''(r))) f(r)}{4r^3}$$

Política de lectura. Este PDF/LaTeX es una vista. El archivo `results.json` conserva la representación intermedia canónica y la trazabilidad completa.